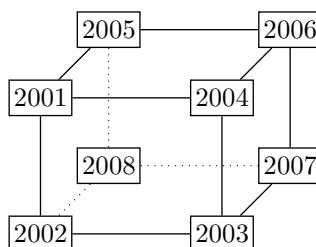


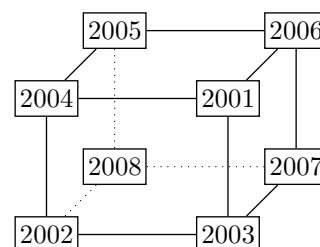
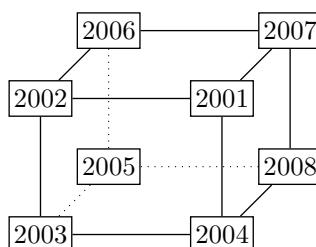
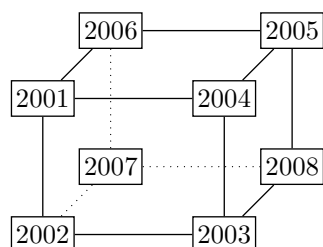
Team selection test

- Un formicaio comprende 8 cavità disposte come i vertici di un cubo, collegate da 12 cunicoli disposti come gli spigoli del cubo. Le formiche si spostano in modo estremamente organizzato; sono infatti possibili solo due tipi di mosse:
 - o tre formiche escono contemporaneamente da un vertice e si spostano ognuna in uno dei tre vertici adiacenti;
 - o in un vertice arrivano contemporaneamente tre formiche, una da ciascuno dei tre vertici adiacenti.

Inizialmente ciascuna cavità contiene il numero di formiche indicato nello schema seguente.



Determinare quali delle seguenti configurazioni sono raggiungibili.



- Consideriamo la successione $1, 1, 2, 2, 4, 4, 8, 8, 16, 16, 32, 32, \dots$. Sia $\mathcal{P}$ un poligono (convesso, non intrecciato) che ha un numero $n > 3$ di lati, le cui lunghezze sono, procedendo in senso orario a partire dal vertice A_1 , i primi n termini della successione.

Consideriamo il poligono $\mathcal{P}_1$, che è il simmetrico di $\mathcal{P}$ rispetto ad A_1 . Poi, su $\mathcal{P}_1$, prendiamo il vertice successivo (in senso orario) e consideriamo il poligono $\mathcal{P}_2$, simmetrico di $\mathcal{P}_1$ rispetto a tale vertice. Ancora, su $\mathcal{P}_2$ prendiamo il vertice successivo (sempre in senso orario) e disegniamo il poligono $\mathcal{P}_3$, simmetrico di $\mathcal{P}_2$ rispetto a tale vertice, e così via.

Determinare in quali casi ritroveremo infinite volte un poligono coincidente con $\mathcal{P}$.

- Determinare tutte le funzioni f , che mandano interi positivi in interi positivi, e tali che

$$(2^m + 1)f(n)f(2^m n) = 2^m [f(n)]^2 + [f(2^m n)]^2 + (2^m - 1)^2 n$$

per ogni coppia di interi positivi m ed n .

4. Due circonferenze C_1 e C_2 si intersecano in due punti A e B . Sia M un punto di C_2 , diverso da A e B , tale che, dette H e K le ulteriori intersezioni tra C_1 e le rette AM e BM , rispettivamente, si abbia che A appartiene al segmento HM e B appartiene al segmento KM (estremi esclusi). Sia R il punto di C_1 , situato dalla parte opposta di B rispetto ad AM , tale che la tangente r a C_1 in R sia parallela alla retta HA . La retta AR interseca nuovamente C_2 in S . Sia s la tangente a C_2 in S .
- (a) Dimostrare che s è parallela ad AK .
- (b) Dimostrare che r , s e la retta KM passano per uno stesso punto.
5. Un intero positivo si dice *potenza* se è della forma a^b , con a e b interi maggiori di 1.
- (a) Determinare se esistono progressioni aritmetiche di 2004 elementi distinti che sono tutti potenze.
- (b) Determinare se esistono progressioni aritmetiche formate da infiniti elementi distinti che sono tutti potenze.
6. Siano $x_1, \dots, x_n$ e $y_1, \dots, y_n$ numeri reali. Sia $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ la matrice i cui elementi sono

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{se } x_i + y_j \geq 0, \\ 0 & \text{se } x_i + y_j < 0 \end{cases}$$

Sia B una matrice $n \times n$ i cui elementi sono 0 o 1, in cui la somma degli elementi in ogni riga ed in ogni colonna coincide con la corrispondente somma per la matrice A .

Dimostrare che $A = B$.

Modalità di svolgimento della prova: 3 problemi al giorno con 4 ore e 30 minuti di tempo a disposizione.